

Nom et prénom :

Classe de 1ère : mathématiques spécifiques de l'enseignement scientifique.  
BAC BLANC

**Exercice 1** : QCM sur les automatismes.

Pour chacune des trois questions suivantes, une seule réponse est exacte. Laquelle ? L'entourer directement sur cette feuille.

**1.** Augmenter une valeur de 30 % revient à multiplier cette valeur par :

|        |        |        |         |
|--------|--------|--------|---------|
| a) 0,3 | b) 0,7 | c) 1,3 | d) 1,03 |
|--------|--------|--------|---------|

**2.** Le prix d'un pantalon a baissé de 20 % en 2025. Pour retrouver sa valeur initiale, le nouveau prix doit être augmenté de :

|         |         |         |          |
|---------|---------|---------|----------|
| a) 20 % | b) 25 % | c) 30 % | d) 120 % |
|---------|---------|---------|----------|

**3.** L'équation  $3x - 2 = 7$  a pour ensemble solution dans  $\mathbb{R}$  :

|                |                |                                     |                 |
|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| a) $S = \{6\}$ | b) $S = \{3\}$ | c) $S = \left\{\frac{5}{3}\right\}$ | d) $S = \{-3\}$ |
|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|

**4.** L'expression affine  $A(x) = -3x + 6$  a pour tableau de signes :

a)

|        |           |   |           |
|--------|-----------|---|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 2 | $+\infty$ |
| $A(x)$ | +         | 0 | -         |

b)

|        |           |   |           |
|--------|-----------|---|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 2 | $+\infty$ |
| $A(x)$ | -         | 0 | +         |

c)

|        |           |    |           |
|--------|-----------|----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | -2 | $+\infty$ |
| $A(x)$ | +         | 0  | -         |

d)

|        |           |    |           |
|--------|-----------|----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | -2 | $+\infty$ |
| $A(x)$ | -         | 0  | +         |

**5.** La forme factorisée de l'expression algébrique  $f(x) = x - 8x^2$  est :

|                    |                   |                 |                       |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| a) $f(x) = x(-8x)$ | b) $f(x) = -7x^2$ | c) $f(x) = -7x$ | d) $f(x) = x(1 - 8x)$ |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|

**6.** L'ensemble des solutions de l'équation  $(x - 9)(2x + 3) = 0$  est :

|                                     |                 |                                      |                  |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| a) $\left\{9; -\frac{3}{2}\right\}$ | b) $\{9; 1,5\}$ | c) $\left\{-9; -\frac{3}{2}\right\}$ | d) $\{-9; 1,5\}$ |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|

## Exercice 2

On s'intéresse à la population d'une ville. En 2024, la population de la ville était de 15 000 habitants. En 2025 cette population a augmenté de 1 000 habitants.

On fait l'hypothèse que le nombre d'habitants continue d'augmenter de 1 000 habitants par an.

Pour tout entier naturel  $n$ , on note  $u(n)$  la population de cette ville pour l'année 2024 +  $n$

- 1) Compléter directement sur cette feuille :  $u(0) = \dots\dots\dots$
- 2) Calculer  $u(1)$  et écrire une phrase qui explique ce que représente  $u(1)$
- 3) a) Donner la relation de récurrence de la suite  $u$  qui exprime, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u(n+1)$  en fonction de  $u(n)$   
b) En déduire la nature de cette suite.
- 4) En déduire l'expression, pour tout entier naturel  $n$ , de  $u(n)$  en fonction de  $n$
- 5) En déduire la population de la ville en 2030 que l'on peut estimer avec ce modèle.
- 6) Compléter l'algorithme ci-dessous (directement sur le sujet) afin qu'il affiche au bout de combien d'années la population de cette ville devient supérieure ou égale à 30 000 habitants.  
(Toujours en utilisant le même modèle d'évolution de population)

```
N = 0
U = 15 000
while U .....
    U = .....
    N = N + 1
print(N)
```

## Exercice 3

Sujet E3C 1ST subjectWorkingBlob2189584967921612103

Une usine d'horlogerie fabrique une série de montres. Au cours de la fabrication, il apparaît deux types de défauts, le défaut mécanique A et le défaut esthétique B.

Sur un lot de 200 montres, 2 % des montres fabriquées présentent le défaut A, 10 % le défaut B et 178 montres ne présentent aucun des deux défauts.

1. a. Combien de montres fabriquées présentent le défaut A ?  
b. Combien de montres fabriquées présentent le défaut B ?  
c. Recopier et compléter sur votre copie le tableau croisé des effectifs suivant :

| Nombre de montres             | Présentant le défaut A | Ne présentant pas le défaut A | Total |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------|
| Présentant le défaut B        |                        |                               |       |
| Ne présentant pas le défaut B |                        |                               |       |
| Total                         |                        |                               | 200   |

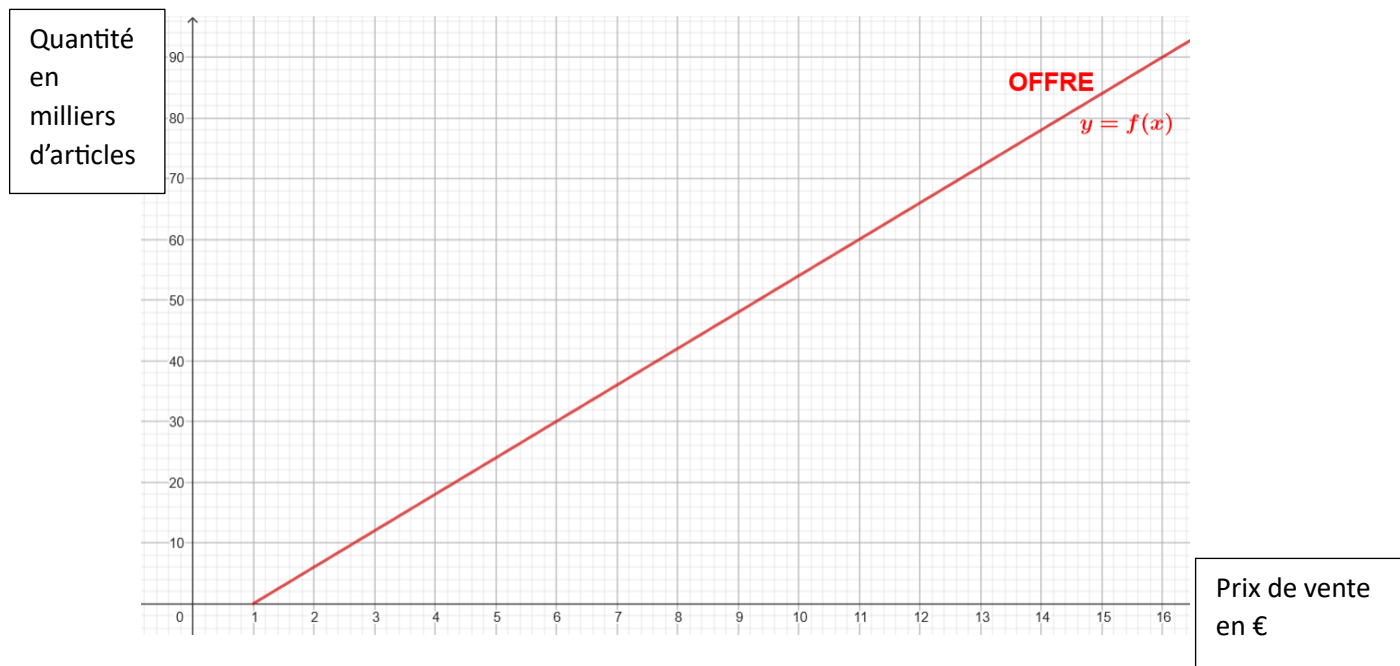
2. a. Quelle est la fréquence  $f$  des montres présentant les deux défauts ?  
b. Parmi les montres présentant le défaut B, quel est le pourcentage de celles présentant le défaut A ?  
c. Le directeur de l'usine affirme : « Il y a plus de 90 % des montres qui ne présentent aucun des deux défauts ». A-t-il raison ?

#### Exercice 4

L'offre et la demande désignent respectivement la quantité d'un bien ou d'un service que les acteurs du marché sont prêts à vendre ou à acheter à un prix donné.

Une étude de marché a permis d'établir que la fonction  $f$  représentée ci-dessous, modélise l'offre d'un produit. Elle a également permis de modéliser la demande de ce même produit par la fonction affine  $g$  définie, pour tout réel  $x \in [1 ; 21]$ ,  $g(x) = -4x + 84$

- L'offre  $f(x)$  est la quantité, exprimée en milliers d'articles, que les producteurs sont prêts à vendre au prix unitaire de  $x$  euros ;
- La demande  $g(x)$  est la quantité, exprimée en milliers d'articles, que les consommateurs sont prêts à acheter au prix unitaire de  $x$  euros.



1) On rappelle que la fonction « demande » est définie sur  $[1 ; 21]$  par  $g(x) = -4x + 84$

- Pour un prix de vente de 1€ à combien d'article correspond la demande des consommateurs ?
- Calculer  $g(6)$ . Que représente ce résultat ?
- Sur le graphique ci-dessus et à l'aide des calculs précédents, tracer la représentation graphique de la fonction « demande »  $g$ .

2) On rappelle que la fonction affine « offre »  $f$  définie sur  $[1 ; 21]$  est représentée en rouge sur le graphique ci-dessus.

- Lire graphiquement et compléter la réponse directement sur cette feuille  $f(1) = \dots\dots$
- Pour cette question seulement on considère que le prix de vente est fixé à 6€.  
Graphiquement déterminer la quantité offerte par les producteurs.
- Déterminer le coefficient directeur de la droite représentant la fonction « offre ».  
On justifiera à l'aide d'une formule.
- Déterminer l'expression de la fonction  $f$ .

3) a) Résoudre  $6x - 6 = -4x + 84$

b) On dit que le marché est à l'équilibre lorsque, pour un même prix, la quantité offerte est égale à la quantité demandée.

En déduire le prix d'équilibre et la quantité associée.